(a) மேகத்திற்கும் புவிக்கும் இடையே பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட மின்துகள்களின் மொத்த மின்னூட்டத்தின் அளவு

(b) மின்னல் வெட்டில் ஏற்பட்ட மின்னோட்டம்

(c) 0.2 s நேர இடைவெளியில் அளிக்கப்பட்ட மின்திறன்

விடைகள்: மின்னூட்டம் = 20 C, $I = 100$ A, $P = 5$ GW

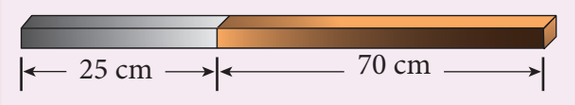
3. $10^{-6}$ $m^2$ குறுக்குவெட்டு பரப்பு கொண்ட ஒரு தாமிரக்கம்பி வழியே 2 A மின்னோட்டம் செல்கிறது. ஒரு கன மீட்டரில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை $8 \times 10^{28}$ எனில், மின்னோட்ட அடர்த்தி மற்றும் சராசரி இழுப்புத்திசை வேகத்தை கணக்கிடுக.

விடைகள்: $J = 2 \times 10^{6}$ A $m^{-2}$ ; $\upsilon_d = 15.6 \times 10^{-5}$ $ms^{-1}$

4. 20°C இல் ஒரு நிக்ரோம் கம்பியின் மின்தடை 10 Ω. அதன் வெப்பநிலை மின்தடை எண் 0.004/°C எனில் நீரின் கொதி நிலையில் அதன் மின்தடையைக் கணக்கிடுக. உன் முடிவை விவாதி.

விடை: $R_T = 13.2$ Ω. வெப்பநிலை அதிகரிக்க கம்பியின் மின்தடையும் அதிகரிக்கும்.

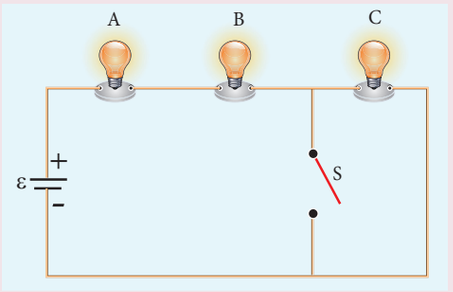
5. பின்வரும் படத்தில் உள்ள தண்டு இரண்டு வெவ்வேறு பொருட்களில் ஆனது.




இரண்டு பொருட்களும் 3 mm பக்கமுடைய சதுர குறுக்கு வெட்டு பரப்பைக் கொண்டுள்ளன. 25 cm நீளமுள்ள முதல் பொருளின் மின்தடை எண் $4 \times 10^{-3}$ Ωm மற்றும் 70 cm நீளமுள்ள இரண்டாவது பொருளின் மின்தடை எண் $5 \times 10^{-3}$ Ωm. இத்தண்டின் இருமுனைகளுக்கிடையே உள்ள மின்தடை மதிப்பு என்ன ?

விடை: 500 Ω

6. R மின்தடை கொண்ட ஒரே மாதிரியான மூன்று மின்விளக்குகள் ε மின்னியக்கு விசை கொண்ட மின்கலத்துடன் படத்தில் காட்டியவாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளன. திடீரென S என்ற சாவி மூடப்படுகிறது.




(a) S திறந்த நிலை மற்றும் மூடிய நிலையில் மின்சுற்றின் மின்னோட்டத்தை கணக்கிடுக.

(b) A, B மற்றும் C மின் விளக்குகளின் பொலிவு எப்படி அமையும்?

(c) S திறந்த மற்றும் மூடிய நிலையில் மூன்று மின் விளக்குகளின் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடுகளை கணக்கிடுக.

(d) S திறந்த மற்றும் மூடிய நிலையில் மின் சுற்றுக்கு அளிக்கப்படும் திறன்களை கணக்கிடுக.

(e) மின்சுற்றுக்கு அளிக்கப்படும் திறன் அதிகரிக்குமா? குறையுமா? அல்லது மாறாமல் அமையுமா?

| மின் அளவுகள் | சாவி S திறந்தநிலை | சாவி S மூடிய நிலை |
|---|---|---|
| (a) மின்னோட்டம் | $\frac{\varepsilon}{3R}$ | $\frac{\varepsilon}{2R}$ |
| (b) மின்னழுத்த வேறுபாடு | $V_A = \frac{\varepsilon}{3}$<br>$V_B = \frac{\varepsilon}{3}$<br>$V_C = \frac{\varepsilon}{3}$ | $V_A = \frac{\varepsilon}{2}$<br>$V_B = \frac{\varepsilon}{2}$<br>$V_C = 0$ |
| (c) திறன் | $P_A = \frac{\varepsilon^2}{9R}$<br>$P_B = \frac{\varepsilon^2}{9R}$<br>$P_C = \frac{\varepsilon^2}{9R}$ | $P_A = \frac{\varepsilon^2}{4R}$<br>$P_B = \frac{\varepsilon^2}{4R}$<br>$P_C = 0$ |
| (d) செறிவு | அனைத்து மின்விளக்குகளும் ஒரே பொலிவுடன் ஒளிரும் | A மற்றும் B மின் விளக்குகளின் பொலிவு சமமாக அதிகரிக்கும். மின் விளக்கு C வழியே மின்னோட்டம் பாயாததால் அது ஒளிராது |
| (e) மொத்தத் திறன் அதிகரிக்கும் | | |



12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 121 23-12-2022 17:30:53